7. Sea $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ una base de $\mathbb{V}$ y considere los vectores

$$u_1 = v_1,\ u_2 = v_1 - 2v_2,\ u_3 = -4v_1 + v_2 + v_3 \text{ y } u_4 = -v_1 + 3v_2 + v_3 - 4v_4.$$

Demuestre que $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ también es una base de $\mathbb{V}$.

2.6. Matriz cambio de base

En esta sección se identificará el vector de coordenadas respecto a diversas bases, para luego conocer la matriz de cambio de base.

2.6.1. Vector de coordenadas

Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathfrak{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ una base de $\mathbb{V}$. Dado un vector $v \in \mathbb{V}$, entonces existen escalares únicos $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ en $\mathbb{K}$ tales que

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \ldots + \alpha_n v_n$$

El **vector de coordenadas de v en la base $\mathfrak{B}$** es definida como el vector columna:

$$[v]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

Los escalares $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ son denominados **coordenadas del vector v en la base $\mathfrak{B}$.**

Ejemplo 2.35. *Calcule el vector de coordenadas del polinomio $5x + 3 \in \mathbb{P}_1[x]$ con respecto a la base $\mathfrak{B} = \{x - 1, x + 1\}$*

Solución: El vector de coordenadas de $v = 5x + 3$ en la base $\mathfrak{B}$ es dado por

$$[v]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

donde los escalares α_1 y α_2 satisfacen que

$$\begin{aligned} 5x + 3 &= \alpha_1(x - 1) + \alpha_2(x + 1) \\ 5x + 3 &= (\alpha_1 + \alpha_2) + (-\alpha_1 + \alpha_2)x, \end{aligned}$$

el cual es equivalente a resolver el sistema lineal:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_2 &= 5 \\ -\alpha_1 + \alpha_2 &= 3 \end{aligned}$$

La solución es dada por

$$\alpha_1 = 4 \text{ y } \alpha_2 = 1$$

Por lo tanto, el vector de coordenadas es

$$[v]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

□

Ejemplo 2.36. *Hallar el vector de coordenadas de* $v = (2, -1, 5)$ *en la base*

$$\mathfrak{B} = \{(1, -2, 1), (2, -3, 0), (-1, 1, 3)\}$$

del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$.

Solución: El vector de coordenadas de v en la base $\mathfrak{B}$ es dado por

$$[v]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$$

donde los escalares satisfacen

$$\begin{aligned} (2, -1, 5) &= \alpha_1(1, -2, 1) + \alpha_2(2, -3, 0) + \alpha_3(-1, 1, 3) \\ &= (\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3, -2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_3), \end{aligned}$$

el cual es equivalente al siguiente sistema lineal de ecuaciones

$$\begin{array}{rcrcrcl} \alpha_1 & + & 2\alpha_2 & - & \alpha_3 & = & 2 \\ -2\alpha_1 & - & 3\alpha_2 & + & 3\alpha_3 & = & -1 \\ \alpha_1 & & & + & 3\alpha_3 & = & 5 \end{array}$$

Resolvamos usando el método de eliminación de Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ -2 & -3 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 5 \end{array}\right) \overset{\substack{F_2+2F_1 \\ F_3-F_4}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 4 & 3 \end{array}\right) \overset{\substack{F_1-2F_2 \\ F_3+2F_2}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 9 \end{array}\right)$$

$$\overset{\frac{1}{6}F_3}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \end{array}\right) \overset{\substack{F_1+3F_3 \\ F_2-F_3}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \end{array}\right)$$

Luego, la solución es dada por

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}, \ \alpha_2 = \frac{3}{2} \text{ y } \alpha_3 = \frac{3}{2}$$

Por lo tanto,

$$[v]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$

□

Ejemplo 2.37. *Considere el espacio vectorial* $\mathbb{V} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ *con base*

$$\mathfrak{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Calcule el vector de coordenadas de $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$ *en la base* $\mathfrak{B}$.

Solución: Hallemos los escalares α y β tales que

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} &= \alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha - 2\beta \\ 2\alpha + \beta & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

el cual es equivalente a resolver el sistema lineal

$$\begin{aligned} \alpha - 2\beta &= 1 \\ 2\alpha + \beta &= 7 \end{aligned}.$$

Se tiene, que la solución a este sistema es $\alpha = 3$ y $\beta = 1$. Por tanto, el vector de coordenadas de A es

$$[A]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

□

Ejemplo 2.38. *Sea* $\mathfrak{B} = \{1 - x, 2 - x^2, 5x - x^2\}$ *una base de* $\mathbb{P}_2[x]$. *Halle el polinomio* $p(x) \in \mathbb{P}_2[x]$ *sabiendo que* $[p(x)]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Solución: Por definición de vector de coordenadas tenemos que

$$p(x) = 3(1 - x) - 4(2 - x^2) + 2(5x - x^2) = -5 + 7x + 2x^2.$$

□

2.6.2. Matriz Cambio de Base

Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean

$$\mathfrak{B}_1 = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\} \text{ y } \mathfrak{B}_2 = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$$

dos bases en $\mathbb{V}$. Considerando un vector $v \in \mathbb{V}$, es natural preguntar cuál es la relación entre los vectores de coordenadas $[v]_{\mathfrak{B}_1}$ y $[v]_{\mathfrak{B}_2}$. El siguiente resultado nos da la respuesta a esa cuestión.

Teorema 2.39. *Existe una matriz, denotada por* $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, *que satisface que*

$$[\mathbf{v}]_{\mathfrak{B}_2} = [A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathfrak{B}_1}$$

Dicha matriz es denominada **matriz cambio de base de $\mathfrak{B}_1$ en $\mathfrak{B}_2$** y se calcula hallando los escalares a_{ij} de las siguientes combinaciones lineales

$$\begin{array}{rcccccc} v_1 &=& a_{11}w_1 &+& a_{21}w_2 &+\cdots+& a_{n1}w_n \\ v_2 &=& a_{12}w_1 &+& a_{22}w_2 &+\cdots+& a_{n2}w_n \\ \vdots && \vdots && \vdots && \ddots \quad \vdots \\ v_n &=& a_{1n}w_1 &+& a_{2n}w_2 &+\cdots+& a_{nn}w_n \end{array}$$

Ejemplo 2.40. *Dadas las bases en* $\mathbb{R}^2$

$$\mathfrak{B}_1 = \{(5,3),(4,1)\} \text{ y } \mathfrak{B}_2 = \{(1,1),(2,3)\}$$

Calcule la matriz de cambio de base $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2}$

Solución: Tenemos que hallar la matriz

$$[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

donde los escalares cumplen que

$$\begin{array}{rcl} (5,3) &=& a_{11}(1,1) + a_{21}(2,3) \\ (4,1) &=& a_{12}(1,1) + a_{22}(2,3) \end{array}$$

dichas combinaciones lineales son equivalentes a los sistemas lineales:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} a_{11} + 2a_{21} &=& 5 \\ a_{11} + 3a_{21} &=& 3 \end{array} \right. \text{ y } \left\{ \begin{array}{rcl} a_{12} + 2a_{22} &=& 4 \\ a_{12} + 3a_{22} &=& 1 \end{array} \right.$$

o que matricialmente es equivalente a

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Podemos juntar estos dos sistemas matriciales en uno solo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Resolvamos este sistema usando el método de eliminación de Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 5 & 4 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{array}\right) \overset{F_2-F_1}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{array}\right) \overset{F_1-2F_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 9 & 10 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{array}\right)$$

Por tanto,

$$[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 10 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

□

Ejemplo 2.41. *Considere en* $\mathbb{R}^3$*, las bases*

$$\mathfrak{B}_1 = \{(3,0,0),(1,-2,0),(1,1,-3)\} \text{ y } \mathfrak{B}_2 = \{(1,-2,1),(2,-3,0),(-1,1,3)\}.$$

Halle la matriz cambio de base de $\mathfrak{B}_1$ *a* $\mathfrak{B}_2$*.*

Solución: Debemos hallar la matriz

$$[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

donde sus entradas son dadas por

$$\begin{aligned} (3,0,0) &= a_{11}(1,-2,1) + a_{21}(2,-3,0) + a_{31}(-1,1,3) \\ (1,-2,0) &= a_{12}(1,-2,1) + a_{22}(2,-3,0) + a_{32}(-1,1,3) \\ (1,1,-3) &= a_{13}(1,-2,1) + a_{23}(2,-3,0) + a_{33}(-1,1,3) \end{aligned}$$

El cual es equivalente a resolver el sistema matricial

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Resolviendo por eliminación de Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & -3 \end{array}\right) \overset{\substack{F_2+2F_1 \\ F_3-F_4}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 4 & -3 & -1 & -4 \end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{F_1-2F_2 \\ F_3+2F_2}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -9 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 9 & -1 & 2 \end{array}\right) \overset{\frac{1}{2}F_3}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -9 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{9}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{F_1-F_3 \\ F_2+F_3}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{27}{2} & \frac{3}{2} & -6 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{21}{2} & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{9}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array}\right)$$

Por lo tanto,

$$[A]_{\mathfrak{B}_1\to\mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{27}{2} & \frac{3}{2} & -6 \\ \frac{21}{2} & -\frac{1}{2} & 4 \\ \frac{9}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

□

Observación 2.42. *La matriz aumentada a la que aplicamos el método de eliminación Gauss-Jordan es dada por*

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \uparrow & \uparrow & \cdots & \uparrow & \uparrow & \cdots & \uparrow \\ w_1 & w_2 & \cdots & w_n & v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ \downarrow & \downarrow & \cdots & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \cdots & \downarrow \\ \multicolumn{3}{c}{\underbrace{\qquad\qquad}_{\mathfrak{B}_2}} & & \multicolumn{3}{c}{\underbrace{\qquad\qquad}_{\mathfrak{B}_1}} \end{array} \right),$$

la cual se obtiene de colocar como columnas (vectores de coordenadas en la base canónica) a los vectores de la base $\mathfrak{B}_2 = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ en el lado izquierdo y a los vectores de la base $\mathfrak{B}_1 = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ en el lado derecho.

Ejemplo 2.43. *Considere en $\mathbb{R}^3$, las bases*

$$\mathfrak{B}_1 = \{(2,1,0), (-1,1,2), (3,-1,3)\} \ \ y \ \ \mathfrak{B}_2 = \{(1,-1,0), (1,1,1), (-1,0,-1)\}.$$

Halle la matriz cambio de base de $\mathfrak{B}_1$ a $\mathfrak{B}_2$.

Solución: Por la observación anterior tenemos la siguiente matriz aumentada

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

Resolviendo por eliminación de Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2+F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3-F_2]{F_1-F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[F_2-F_3]{F_1-F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{-2F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -4 & -4 \end{array} \right)$$

De aquí, concluimos que

$$[A]_{\mathfrak{B}_1\to\mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 3 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

□

Ejemplo 2.44. *En $\mathbb{P}_1[x]$, considere las bases*

$$\mathfrak{B}_1 = \{1+x, 3-4x\} \text{ y } \mathfrak{B}_2 = \{1-x, 2+x\}.$$

Halle la matriz cambio de base de $\mathfrak{B}_1$ a $\mathfrak{B}_2$.

Solución: Tenemos la siguiente matriz aumentada

$$\begin{array}{rl} \textit{independiente} & \to \\ \textit{lineal} & \to \end{array} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 & -4 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \\ \\ \end{array}$$

$$\underbrace{\phantom{\begin{matrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{matrix}}}_{\mathfrak{B}_2} \quad \underbrace{\phantom{\begin{matrix} 1 & 3 \\ 1 & -4 \end{matrix}}}_{\mathfrak{B}_1}$$

Resolviendo por eliminación Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 + F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{3}F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right)$$

Por tanto, la matriz cambio de base es

$$[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

□

Ejemplo 2.45. *Sea $\mathbb{W} = \{A \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) / A^T = A\}$ el espacio de matrices simétricas. Considere las bases*

$$\mathfrak{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\} \text{ y } \mathfrak{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Halle la matriz cambio de base de $\mathfrak{B}_1$ a $\mathfrak{B}_2$.

Solución: Tenemos la siguiente matriz aumentada

$$\begin{array}{rl} \text{posición } a_{11} & \to \\ \text{posición } a_{12} & \to \\ \text{posición } a_{21} & \to \\ \text{posición } a_{22} & \to \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$\underbrace{\phantom{\begin{matrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}}}_{\mathfrak{B}_2} \quad \underbrace{\phantom{\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{matrix}}}_{\mathfrak{B}_1}$$

Resolviendo por eliminación de Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3-F_2]{F_1-F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_3 \leftrightarrow F_4]{-F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2 + F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Por tanto, la matriz cambio de base es

$$[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

□

Teorema 2.46. *Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial y sean $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ y $\mathfrak{B}_3$ tres bases de $\mathbb{V}$. Entonces valen las siguientes propiedades*

1. $[A]_{\mathfrak{B}_2 \to \mathfrak{B}_1} = ([A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2})^{-1}$
2. $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_3} = [A]_{\mathfrak{B}_2 \to \mathfrak{B}_3} [A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2}$

Ejemplo 2.47. *Considere en $\mathbb{R}^3$, las bases*

$$\mathfrak{B}_1 = \{(2,1,0), (-1,1,2), (3,-1,3)\} \text{ y } \mathfrak{B}_2 = \{(1,-1,0), (1,1,1), (-1,0,-1)\}.$$

Halle la matriz cambio de base de $[A]_{\mathfrak{B}_2 \to \mathfrak{B}_1}$.

Solución: Del Ejemplo 2.43, se sabe que

$$[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 3 & -4 & -4 \end{pmatrix}$$

Por el teorema anterior tenemos que

$$\begin{aligned}[A]_{\mathfrak{B}_2\to\mathfrak{B}_1} &= \left([I]_{\mathfrak{B}_1\to\mathfrak{B}_2}\right)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 3 & -4 & -4 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{19}\begin{pmatrix} -4 & 12 & -3 \\ -9 & 8 & -2 \\ 6 & 1 & -5 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

□

Ejemplo 2.48. *Sean* $\mathfrak{B}_1$ *y* $\mathfrak{B}_2 = \{1-x, 2+5x\}$ *dos bases en* $\mathbb{P}_1[x]$ *tales que*

$$[A]_{\mathfrak{B}_1\to\mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sea $p(x)$ *es un polinomio en* $\mathbb{P}_1[x]$ *tal que* $[p(x)]_{\mathfrak{B}_1} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$. *Halle* $p(x)$.

Solución: Tenemos que

$$\begin{aligned}[p(x)]_{\mathfrak{B}_2} &= [A]_{\mathfrak{B}_1\to\mathfrak{B}_2}[p(x)]_{\mathfrak{B}_1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 11 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Por tanto,

$$p(x) = -7(1-x) + 11(2+5x) = 15 + 62x$$

□

2.7. Ejercicios propuestos: Matriz cambio de base

1. En el siguiente bloque de ejercicios, calcule $[v]_{\mathfrak{B}}$, donde $v = (-4, 2) \in \mathbb{R}^2$.

   a) $\mathfrak{B} = \{(1,1), (2,-2)\}$.

   b) $\mathfrak{B} = \{(2,-3), (3,-2)\}$.

   c) $\mathfrak{B} = \{(5,-2), (3,-1)\}$.

   d) $\mathfrak{B} = \{(a,c), (b,d)\}$, donde $ad - bc \neq 0$.

2. En $\mathbb{P}_2[x]$, considere las bases

$$\mathfrak{B}_1 = \left\{x^2 - 2,\ -x^2 + x,\ 2x + 1\right\} \quad \text{y} \quad \mathfrak{B}_2 = \left\{x^2,\ 3x^2 + x,\ 2x^2 - x + 2\right\}.$$

   a) Calcule $[v]_{\mathfrak{B}_1}$ donde $v = 3x^2 - x + 4 \in \mathbb{P}_2[x]$.

b) Calcule la matriz $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2}$.

c) Use los items *a)* y *b)* para calcular $[v]_{\mathfrak{B}_2}$.

3. En $\mathbb{R}^2$, considere las bases $\mathfrak{B}_1 = \{(1,1),(2,3)\}$ y $\mathfrak{B}_2 = \{(4,3),(5,1)\}$. Sean $u, v \in \mathbb{R}^2$ tal que sus respectivos vectores de coordenados son $[u]_{\mathfrak{B}_1} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $[v]_{\mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

a) Halle la matriz cambio de base $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2}$.

b) Calcule los vectores de coordenadas $[u]_{\mathfrak{B}_2}$ y $[v]_{\mathfrak{B}_1}$.

4. En $\mathbb{R}^3$, considere las bases

$$\mathfrak{B}_1 = \{(1,-1,0),(0,1,-1),(1,0,1)\} \quad \text{y} \quad \mathfrak{B}_2 = \{(3,0,0),(1,2,-1),(0,1,5)\}.$$

Sean $v, w \in \mathbb{R}^3$ cuyos vectores de coordenadas son $[v]_{\mathfrak{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $[w]_{\mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Calcule los vectores de coordenadas $[v]_{\mathfrak{B}_2}$ y $[w]_{\mathfrak{B}_1}$. .

5. Sea $p(x)$ un polinomio en $\mathbb{P}_2[x]$ y suponga que $\mathfrak{B}_1 = \{1-x,\ 3x,\ x^2-2x+3\}$ y $\mathfrak{B}_2$ son dos bases en $\mathbb{P}_2[x]$ tales que

$$[p(x)]_{\mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad [A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Halle el polinomio $p(x)$.

6. En el espacio $\mathbb{P}_2[x]$, considere $q(x)$ un polinomio que satisface $[q(x)]_{\mathfrak{B}_1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, donde $\mathfrak{B}_1 = \{3-x,\ -3x-2x^2,\ x^2-x-1\}$ es una base de $\mathbb{P}_2[x]$. Halle el vector de coordenadas de $q(x)$ en la base $\mathfrak{B}_2 = \{3-2x, -2+x, 3x+x^2-1\}$.

7. Sean $\mathfrak{B}_1$ y $\mathfrak{B}_2 = \{(1,-2,-3),(1,0,3),(3,-2,1)\}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$ tales que

$$[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Hallar explícitamente los vectores de la base $\mathfrak{B}_1$.

8. Sean $\mathfrak{B}_1 = \{(-3,0,1),(1,-1,2),(1,1,-1)\}$ y $\mathfrak{B}_2 = \{(2,-3,1),(0,1,1),(1,-1,0)\}$ bases del espacio $\mathbb{R}^3$

a) Halle la matriz cambio de base $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2}$

b) Sabiendo que $v \in \mathbb{R}^3$ satisface $[v]_{\mathfrak{B}_1} = (0, -4, -3)$, halle $[v]_{\mathfrak{B}_2}$.

9. En los siguientes ejercicios, calcule v a partir de los datos proporcionados

a) $[v]_{\mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y

$$\mathfrak{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

b) $[v]_{\mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ y

$$\mathfrak{B}_1 = \left\{ x^2 + x + 2,\ x^2 + 2x + 1,\ x^2 + 2x + 2 \right\}.$$

10. Considere $\mathcal{S} = \left\{ A \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) / A^T = A \right\}$ el espacio de matrices simétricas de tamaño 2×2. En este espacio considere dos bases

$$\mathfrak{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

y

$$\mathfrak{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Calcule la matriz de cambio de base $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2}$.

11. Considere el espacio $\mathcal{H} = \{p(x) \in \mathbb{P}_3[x] /\ p(0) = 0\}$. En este espacio considere las bases

$$\mathfrak{B}_1 = \left\{ 3x^3 + x^2 - x,\ x^2,\ -2x^3 + x \right\} \text{ y } \mathfrak{B}_2 = \left\{ x^3 + x^2,\ x^2 + x,\ -x^3 \right\}.$$

Calcule la matriz cambio de base $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2}$.

12. Considere el espacio vectorial $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t, r) \in \mathbb{R}^5 / x + y + z = 0,\ 2z - t + r = 0\}$.

a) Obtenga una base $\mathfrak{B}$ de $\mathbb{W}$.

b) Halle el vector de coordenadas de $v = (1, 1, -2, -1, 3) \in \mathbb{W}$ en la base $\mathfrak{B}$.

13. Encuentre una base $\mathfrak{B}$ para el espacio

$$\mathbb{V} = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Encuentre el vector de coordenadas de la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}$ en la base $\mathfrak{B}$.

14. Considere el subespacio vectorial $\mathbb{W}$ de $\mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ dado por

$$\mathbb{W} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) / \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

a) Determine una base $\mathfrak{B}$ para el espacio $\mathbb{W}$.

b) Halle el vector de coordenadas de la matriz $\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$ en la base $\mathfrak{B}$.

15. Considere $\mathbb{W} = \{(a_{ij}) \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) / \text{traza}(AE) = 0 \ ; \ a_{11} = 2a_{12}\}$, donde $E = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

a) Encuentre una base $\mathfrak{B}$ de $\mathbb{W}$.

b) Sea $A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{W}$. Calcule el vector de coordenadas $[A]_{\mathfrak{B}}$

16. Dado el espacio vectorial

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - y - 2z = 0; \ t - 5z + 2x = 0\}$$

a) Obtenga una base $\mathfrak{B}$ para el espacio $\mathbb{W}$.

b) ¿El vector $v = (4, 2, 1, -3)$ está en $\mathbb{W}$?. Si la respuesta es afirmativa, halle $[v]_{\mathfrak{B}}$.

17. Sea $\mathfrak{B} = \{1+x, \ x^2+1, \ 3\}$ una base de $\mathbb{P}_2[x]$. Encuentre el polinomio $p(x) \in \mathbb{P}_2[x]$, sabiendo que su vector de coordenadas es $[p(x)]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

18. En $\mathbb{P}_2[x]$, considere los subconjuntos

$$\mathfrak{B}_1 = \{1 + x, x^2 + 1, 3\} \ \text{ y } \ \mathfrak{B}_2 = \{x^2 - x - 2, x^2 - 1, x + 1\}$$

a) Determine cuál de los subconjuntos $\mathfrak{B}_1$ ó $\mathfrak{B}_2$ es un base de $\mathbb{P}_2[x]$.

b) Encuentre el polinomio $p(x) \in \mathbb{P}_2[x]$, sabiendo que $[p(x)]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, donde $\mathfrak{B}$ es la base obtenida en el ítem *a*).

19. Considere el espacio vectorial

$$\mathbb{V} = \text{gen}\left\{x^2 - 2, \ 4 - 2x^2, \ x + 2, \ -\frac{1}{2}x - 1\right\}$$

a) Obtenga una base $\mathfrak{B}$ para el espacio $\mathbb{V}$.

b) Halle el polinomio $p(x) \in \mathbb{V}$, sabiendo que $[p(x)]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\mathfrak{B}$ es la base obtenida del ítem *a*)

20. Considere el espacio vectorial

$$\mathbb{V} = \text{gen}\{(-1, 2, 0), (2, 1, -5), (3, 0, -6)\}$$

a) Determine una base $\mathfrak{B}$ para el espacio $\mathbb{V}$.

b) Halle el vector $v \in \mathbb{V}$, sabiendo que $[v]_{\mathfrak{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix}$, donde $\mathfrak{B}$ es la base del ítem *a*)

21. Considere el espacio vectorial

$$\mathbb{W} = \{p(x) \in \mathbb{P}_2[x] / p(2) + p(-1) = 0\}$$

a) Determine una base $\mathfrak{B}_1$ para el espacio $\mathbb{W}$.

b) Sea $\mathfrak{B}_2 = \{x^2 - x - 2, -2x + 1\}$ otra base de $\mathbb{W}$. Calcule $[A]_{\mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{B}_2}$.

c) Dado el polinomio $p(x) = x^2 - 7x + 1 \in \mathbb{W}$. Calcule $[p(x)]_{\mathfrak{B}_1}$.

22. Considere el subespacio vectorial

$$\mathbb{W} = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) / \text{traza}(AE) = 0 \right\}, \text{ donde } E = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Determine una base $\mathfrak{B}$ para $\mathbb{W}$.

b) Dada la matriz $C = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{W}$. Calcule el vector de coordenadas de C en la base $\mathfrak{B}$ del ítem *a*).

Bibliografía





